1,000억 기금의 여섯 달

한 운용역의 결정으로 따라가는 동적 자산배분

약속

↓

폭풍

↓

조준점

↓

거래

↓

회고

1월 위원회가 한 팀장에게 물었다 — ‘이번 달 주식을 얼마나 팔까’

주가가 올라 주식 비중이 52%로 불어났고, 시장 변동성은 20%에서 25%로 뛰었다 · 등장인물과 숫자는 설명용 가정

기금 규모

1,000억

주식과 채권 두 자산

지금 주식 비중

52%

약속한 50%보다 2%p 많다

주식 변동성

20% → 25%

시장이 거칠어졌다

한 팀장이 이 질문에 답하려면 여섯 개의 작은 질문을 차례로 풀어야 한다. 이 덱은 그 여섯 달의 결정을 따라간다.

질문은 하나 — ‘이번 달 얼마를 사고팔까’ — 답은 여섯 단계를 거쳐 나온다

이야기는 약속에서 시작해 폭풍과 결정을 지나 회고로 끝난다

각 장면이 동적 자산배분의 한 단계에 대응한다

1화	2화	3화	4화	5화	6화
약속	안전장치	폭풍	두 목소리	결정	회고
기본 비중	손실 점검	국면 조정	조준점	밴드와 거래	진단

5화가 클라이맥스다 — 실제로 얼마를 파는지가 이 장면에서 정해진다

앞의 네 장면은 5화의 숫자 하나를 만들기 위한 준비다

위원회가 처음 정한 약속은 '평상시 주식 50%'였다

기본 지식 — 위험회피 γ: 위험을 얼마나 싫어하는지 나타내는 수. 클수록 주식을 덜 담는다 · 이 기금은 γ = 2

Merton 비중

초과수익 4%p를 '위험회피 × 분산'으로 나눈다

$$w^* = \frac{\mu - r}{\gamma\,\sigma^2} = \frac{0.07 - 0.03}{2 \times 0.20^2} = 50\%$$

금액으로

주식 500억, 채권 500억

$$\text{stock} = 1{,}000 \times 50\% = 500, \qquad \text{bond} = 500 \quad (100\ \text{million KRW})$$

기본 비중 w_base = 50% — 앞으로 모든 조정은 이 약속에서 출발한다

평상시 50%는 안전장치(10% 손실확률 ≤ 10%)를 6.7%로 통과했다

기본 지식 — 로그 기대수익 m = μ − σ²/2: 복리로 쌓이는 실제 성장률 · ln 0.9 = −0.105는 '10% 손실'을 로그로 쓴 값

포트폴리오 수익·위험

주식 50% + 채권 50%

$$\mu_p = 3\% + 0.5 \times 4\% = 5.0\%, \qquad \sigma_p = 0.5 \times 20\% = 10\%, \qquad m_p = \mu_p - \tfrac{1}{2}\sigma_p^2 = 4.5\%$$

손실확률

정규분포 표에서 −1.50 → 6.7%

$$P(R < -10\%) = N\left(\frac{\ln 0.9 - m_p}{\sigma_p}\right) = N\left(\frac{-0.105 - 0.045}{0.10}\right) = N(-1.50) = 6.7\%$$

판정

허용 확률 10% 이하

$$6.7\% \leq \alpha = 10\% \Rightarrow \text{pass}$$

평온한 시절에는 약속(50%)과 안전장치(10%)가 충돌하지 않았다

변동성 25%에서는 50%가 안전장치를 깨뜨려 목표를 40%로 낮췄다

고변동 국면 진입: 12개월 변동성이 진입 기준 20%를 넘었다 · k = 1이면 변동성이 오른 비율만큼 비중을 줄인다

그대로 두면 손실확률 11.9% — 한도 초과

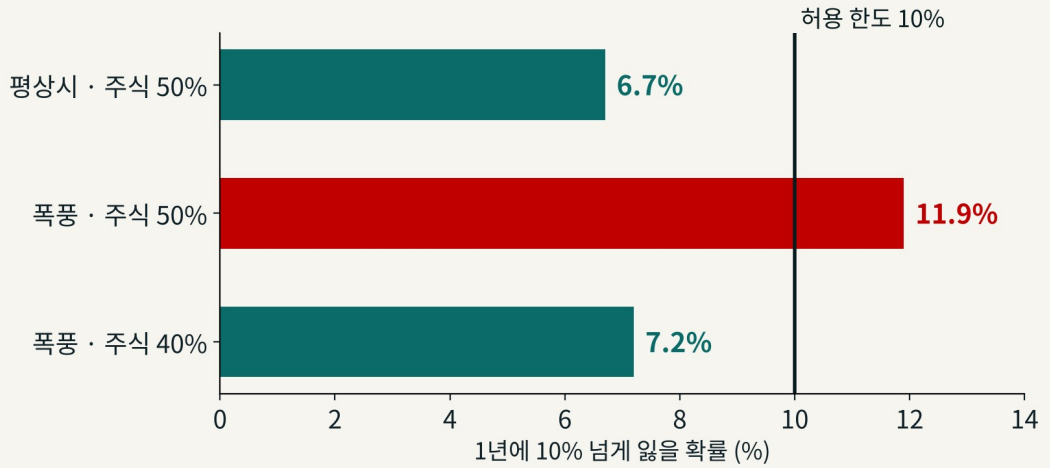
$$\sigma:\ 20\% \to 25\%: \quad N\left(\frac{-0.105-0.042}{0.125}\right) = N(-1.18) = 11.9\% \ > \ 10\%$$

목표 조정 50% × 20/25 = 40%

$$w_s = w_{\text{base}} \times \frac{\bar{\sigma}}{\sigma_s} = 50\% \times \frac{20\%}{25\%} = 40\% \qquad (k=1)$$

다시 점검 40%면 7.2% — 통과

$$w = 40\%: \quad N\left(\frac{-0.105-0.041}{0.10}\right) = N(-1.46) = 7.2\% \ \leq \ 10\%$$



목표 w_tgt = 40% — 목표는 즉시 바꾸지만, 거래는 아직 하지 않는다

회의실에서는 '당장 다 팔자'와 '천천히 가자'가 부딪쳤다

목표 40%와 지금 52%의 차이는 12%p, 금액으로 약 120억이다

리스크팀

"목표가 40%라면 오늘 120억을 한 번에 팔아 맞춥시다."

한도를 넘은 위험을 하루라도 빨리 없애야 한다는 논리

트레이딩팀

"한 번에 팔면 시장충격이 크고, 폭풍이 다음 달 끝날 수도 있습니다."

거래비용과 '곧 되사야 할' 가능성을 걱정하는 논리

한 팀장의 답 두 말이 모두 맞다 — 40%와 지금 사이의 '조준점'을 향해, 밴드 밖에서만 조금씩 판다

4화의 답이 '조준점'이다 — 다음 장에서 숫자로 계산한다

한 팀장은 목표 40%가 아니라 기본과 목표 사이의 조준점 43.2%를 향하기로 했다

기본 지식 — a/λ = 0.3: 한 달에 남은 거리의 30%만 메우는 거래 속도(비용이 클수록 느리다) · p = 0.8: 폭풍이 다음 달에도 이어질 확률

반영 비율 φ

목표 쪽으로 68%만 간다

$$\phi = \frac{a/\lambda}{1-(1-a/\lambda)\,p} = \frac{0.3}{1-0.7\times0.8} = 0.68$$

조준점

기본 50%와 목표 40% 사이

$$\text{aim} = w_{\text{base}} + (w^{\text{tgt}} - w_{\text{base}})\,\phi = 50 + (40-50)\times 0.68 = 43.2\%$$

조준점 밴드

±4%p 안이면 거래하지 않는다

$$\text{band} = 43.2 \pm 4 = [39.2\%,\ 47.2\%]$$

리스크팀의 방향(줄인다)과 트레이딩팀의 속도(천천히)를 한 숫자에 담았다

52%는 밴드 밖이었고, 한 팀장은 경계까지 거리의 30%인 14.5억만 팔았다

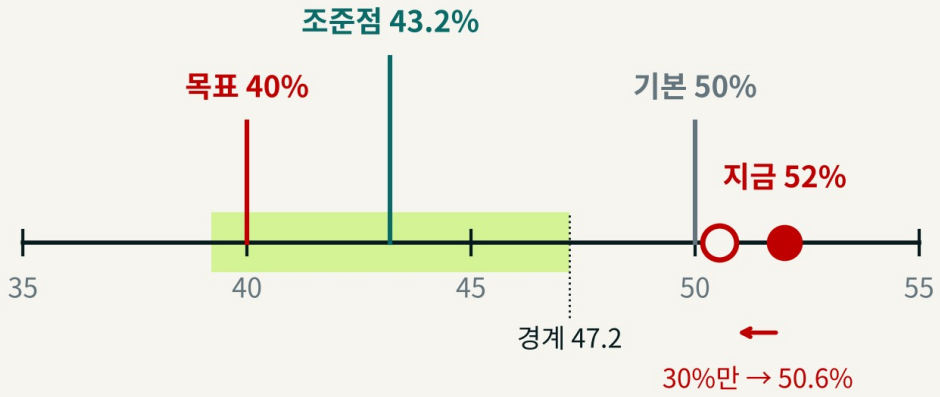
현재 비중 x = 52% · 밴드 39.2~47.2% · 경계(47.2%)는 밴드에서 x에 가장 가까운 끝

밴드 판정 조준점에서 8.8%p — 밴드 밖

$$|x - \text{aim}| = |52 - 43.2| = 8.8 > 4 \;\Rightarrow\; \text{trade}$$

이번 달 거래 경계까지 4.8%p의 30%

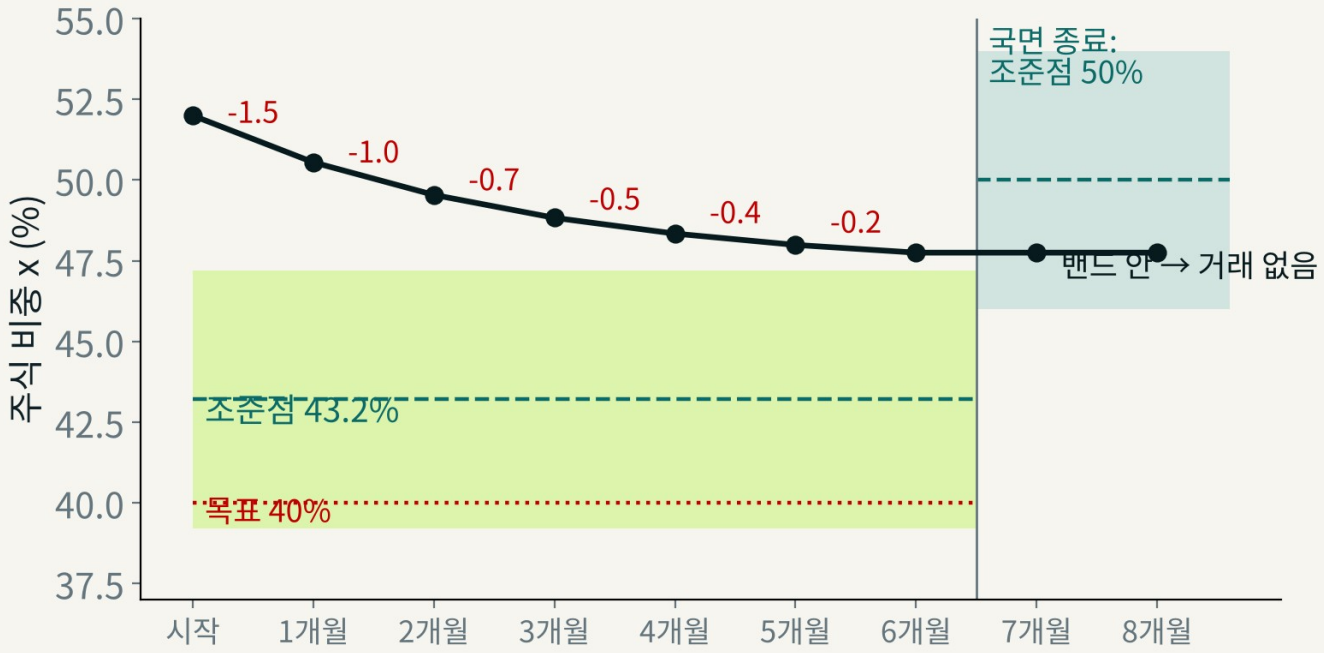
$$\Delta x = \frac{a}{\lambda}(\text{edge} - x) = 0.3 \times (47.2 - 52) = -1.45\%p \quad (\approx 14.5)$$



120억이 아니라 14.5억 — 결정의 크기를 비용과 국면 전망이 정했다

같은 규칙을 매달 반복하자 거래는 점점 작아지고 비중은 경계로 다가갔다

주가는 그대로, 폭풍이 6개월 이어진다고 가정 · 빨간 숫자는 그달의 거래(%p)



한 팀장의 매달 루틴

- 조준점과 밴드는 그대로 둔다
- x가 밴드 밖이면 경계까지 거리의 30%만 거래
- −1.4 → −1.0 → −0.7 … 거래가 줄어든다
- 6개월 뒤 47.8%, 모두 약 42억 매도
- 폭풍이 끝나도 47.8%는 새 밴드 46~54% 안 → 되사지 않는다

한 번에 120억이 아니라 여섯 달에 걸쳐 42억 — 그리고 되살 일도 없었다

변동성이 17%로 내려오자 조준점은 50%로 돌아왔지만, 한 팀장은 되사지 않았다

이탈 기준 18%: 진입 기준(20%)보다 낮게 두어 국면 판정이 매달 뒤집히지 않게 한다(히스테리시스)

국면 판정 → 목표 복귀

17% < 18% → 평상 국면, 목표는 다시 기본 50%

$$\hat{\sigma} = 17\% < 18\% \;\Rightarrow\; w^{\mathrm{tgt}} = w_{\mathrm{base}} = 50\%$$

조준점 다시 계산

4화와 같은 공식 — 목표와 기본이 같아 φ와 상관없이 50%

$$\mathrm{aim} = w_{\mathrm{base}} + (w^{\mathrm{tgt}} - w_{\mathrm{base}})\,\phi = 50 + (50 - 50) \times 0.68 = 50\%$$

새 밴드와 판정

47.8%는 조준점에서 2.2%p — 밴드 안

$$\mathrm{band} = 50 \pm 4 = [46\%, 54\%], \quad |47.8 - 50| = 2.2 \le 4 \;\Rightarrow\; \Delta x = 0$$

밴드가 '팔았다가 바로 되사는' 왕복 거래를 막았다

6화 회고: 실제 거래 기록을 규칙과 나란히 놓자 팀의 버릇이 보였다

결과(수익률)가 아니라 결정(거래)을 본다 · 실제 거래 숫자는 설명용 가정

시점	규칙이 말한 거래	팀이 실제로 한 거래	읽는 법
1개월	−14.5억	−30억	급락 직후 과도한 매도 → 손실 회피(δ > 0) 신호
2개월	−10.1억	0	멈춤 → 거래 마찰(κ)을 크게 본다
3~6개월	−17.9억	−18억	규칙과 일치
폭풍 종료	0	+25억	밴드 안인데 되사기 → 불필요한 왕복 거래

역강화학습(IRL): 이런 결정 기록 전체에서 팀이 실제로 가진 γ · κ · δ를 거꾸로 추정해 정책값(γ = 2)과 비교한다

회고의 결론은 다시 1화(약속)로 돌아가 규칙이나 운용 관행을 고치는 것이다

에필로그: 여섯 장면이 '이번 달 얼마를 팔까'에 한 줄로 답했다

이야기의 장면과 동적 자산배분의 단계, 이 예제의 숫자

장면	한 팀장의 질문	답
1화 약속	평상시 얼마나 위험을 지나	50% (주식 500억)
2화 안전장치	손실확률이 허용 범위인가	6.7% ≤ 10% → 통과
3화 폭풍	거친 시장에서 목표는	40% (11.9% → 7.2%)
4화 두 목소리	어디를 향해 얼마나 빨리	조준점 43.2%, 밴드 39.2~47.2%
5화 결정	지금 얼마를 파나	14.5억 매도 (6개월 약 42억)
6화 회고	규칙대로 했나	과매도·되사기 → 규칙 점검

목표는 국면이, 거래 여부는 조준점 밴드가, 거래량은 비용이 정한다

다음 회의 예고: 국면을 더 정교하게 읽었다면 14.5억은 0.6억이 됐다

같은 52%라도 국면을 읽는 법에 따라 이번 달 거래가 달라진다 · 계산은 예제 덱 확장편에

이번 이야기 — 변동성 기준

- 12개월 σ 25% > 20% → 고변동 확정
- 목표 40% (변동성 비율)
- 조준점 43.2% → 14.5억 매도

Kritzman 방식이었다면

- 터뷸런스 7.81 > 5.99 · 고변동 확률 77%
- 목표 46.8% (손실 한도 + 확률 가중)
- 조준점 47.8% → 0.6억 매도

한 팀장의 다음 숙제 — 위원회는 '위험을 일정하게'와 '약속한 한도까지만' 중 무엇을 원하는가

국면을 읽는 법이 바뀌면 목표가 바뀌고, 목표가 바뀌면 거래 크기가 바뀐다

약속(기본 비중)은 위험회피가 정한다

폭풍이 오면 목표를 바꾸되, 거래는 조준점을 향한다

밴드 밖에서만, 남은 거리의 일부만 — 그리고 기록을 돌아본다